FATCUT — 개발 러닝 & 이슈 로그

> 개발 세션에서 발견한 이슈와 해결법, 확인된 학습 사항을 기록합니다.

터미널 이슈 & 해결법

CORS / API 연결

모바일에서 Claude API 직접 호출 안 됨

- **원인**: 모바일 Safari/Chrome은 `anthropic-dangerous-direct-browser-access` 헤더로 CORS 우회 불가
- **해결**: Cloudflare Worker 프록시 대실 필수
- **프록시 코드 핸심**: `host` 헤더 제거 + OPTIONS preflight 직접 처리 없으면 Anthropic 서버가 거부

```
export default {
  async fetch(req) {
    if (req.method === 'OPTIONS') {
      return new Response(null, {
        headers: {
          'Access-Control-Allow-Origin': '*',
          'Access-Control-Allow-Methods': 'GET, POST, OPTIO
NS',
          'Access-Control-Allow-Headers': '*',
        }
      });
    }
    const url = new URL(req.url);
    const target = 'https://api.anthropic.com' + url.pathna
me + url.search;
    const headers = new Headers(req.headers);
```

```
    headers.delete('host'); // 핵심: host 헤더 제거
    const res = await fetch(target, {
      method: req.method, headers,
      body: req.method !== 'GET' ? req.body : undefined,
    });
    const newHeaders = new Headers(res.headers);
    newHeaders.set('Access-Control-Allow-Origin', '*');
    return new Response(res.body, { status: res.status, hea
ders: newHeaders });
  }
}
```

Supabase 406 에러

- **원인**: SDK가 모바일에서 `Accept: application/json` 헤더를 제대로 전달 못 함
- **해결**: SDK 전면 폐기 → `supaFetch()` 헬퍼로 직접 REST 호출

```
async function supaFetch(path, options = {}) {
  const res = await fetch(SUPA_URL + '/rest/v1/' + path, {
    ...options,
    headers: {
      'apikey': SUPA_KEY,
      'Authorization': 'Bearer ' + SUPA_KEY,
      'Content-Type': 'application/json',
      'Accept': 'application/json',
      ...(options.headers || {}),
    }
  });
  if (!res.ok) {
    const err = await res.json().catch(() => ({}));
    throw new Error(`[${res.status}] ${err.message || err.c
ode}`);
  }
  return res.text().then(t => t ? JSON.parse(t) : null);
}
```

Supabase upsert (Prefer 헤더)

- **수동 insert 시 conflict 해결**: `Prefer: resolution=merge-duplicates` 헤더 필수
- **insert 후 데이터 반환**: `Prefer: return=representation`

AI 리포트 설계

비유/톤 단조로움 해결

- **문제**: 시스템 프롬프트에 비유 예시를 주면 Claude가 그 패턴만 반복 (페트병/버터/우유 고정)
- **해결**: 톤 4가지 × 비유 5가지 순환, `S.reports.length % N`으로 지수 선택

톤 4가지 (순환):

1. 코치 모드 — 따뜻하게 칭찬, 다음 액션 제시
2. 팩폭 모드 — 포장 없이 직설적으로
3. 데이터 모드 — 체지방/근육 비율 분석적으로
4. 미래예측 모드 — 4주/8주 후 몸 상태 예측

비유 5가지 (순환):

1. 일상 사의 — 아이폰 무게, 수영병 등
2. 신체 체감 — 관절 부하, 심장 부담 등
3. 시간/속도 — 몇 주 후 어떤 옵이 맞는지 등
4. 경제적 — 마운자로 회수분 등
5. 사회적 — 의사가 먼저 알아차릴 수준 등

트렌드 활용

- 최신 측정 4개를 context에 포함 → 연속 3주 감량 등 맥락 반영 가능

마운자로 금액 카드 설계

카드	내용	특이사항
이번 측정에서 번 돈	직전 측정 대비 체지방 감소분 × 단가	감소했을 때만 표시
누적 절약액	시작 이후 전체 감량량 기준	그린

카드	내용	특이사항
목표까지 비용	남은 감량 × 주수 × 주당 비용	레드 (압박감 넓지)

웹앱 테크닉

모바일 줄 방지

```
<!-- viewport에 추가 -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no, viewport-fit=cover">
```

```
// iOS Safari는 viewport를 무시하는 경우가 있어 JS로 이중 차단
document.addEventListener('touchstart', e => {
  if (e.touches.length > 1) e.preventDefault();
}, { passive: false });
let _lastTap = 0;
document.addEventListener('touchend', e => {
  const now = Date.now();
  if (now - _lastTap < 300) e.preventDefault();
  _lastTap = now;
}, { passive: false });
```

데이터 영속성

- `localStorage` 단독으로는 동일 URL 유지 필수 (파일:// 주소는 세션마다 초기화)
- `file://` 로 열면 데이터 불안정 → 호스팅 필요 (Cloudflare Pages, GitHub Pages 등)
- Supabase로 관리하면 기기 의존성 해결

엔비스 empty state

- 데이터 없을 때 홈/프로토콜/히스토리 모두 empty state 표시
- `hasData()` 함수로 상태 확인 후 `renderHome()` / `renderProtocol()` / `renderHistory()` 분기

코드 수정 원칙

- 기능 추가 시 **변경 범위 먼저 명시**: ✅ 건드리는 것 / ❌ 건드리지 않는 것
- API 연결 함수 (`parseImage`, `supaFetch`, proxy 분기 로직)는 **절대 건드리지 않음**
- 코드 수정 후 **Python 스크립트로 검증** 체크리스트 출력 필수
- HTML 단일 파일 구조 유지 — CSS/JS 분리 금지